

Material Architecture of Simulation-Native Worlds

Архитектурное расширение концепции *Simulation-Native Worlds*

Аннотация

Современные виртуальные миры достигли невероятной визуальной красоты, но остались глубоко ограниченными в своей внутренней природе. Они по-прежнему строятся как сцены: набор объектов, текстур и заранее прописанных правил. Даже самые впечатляющие открытые миры остаются тщательно подготовленными декорациями.

Этот документ предлагает иное будущее — **симуляционно-нативные материальные миры**.

Здесь мир перестаёт быть собранием отдельных объектов и становится единой, живой материальной средой. Материалы становятся основой всего: формы, поведения, изменений и взаимодействий. Разрушение, рост, горение, течение воды и движение воздуха — всё возникает из свойств самой среды.

Это не техническая спецификация. Это видение архитектуры цифровых миров следующего поколения.

1. От декоративных миров к материальным средам

Мы научились делать миры красивыми. Но мы до сих пор не научились делать их по-настоящему **материальными**.

В сегодняшних играх объекты выглядят убедительно, но редко ощущаются настоящими. Вода существует отдельно от земли. Огонь — это эффект, а не процесс. Разрушение чаще всего остаётся театральным представлением.

Симуляционно-нативный мир отвергает этот подход.

В нём мир — это не сцена с декорациями, а единая материальная реальность. Каждый элемент является частью общей ткани среды. Здесь невозможно отделить «объект» от «материала», из которого он состоит. Здесь всё связано, всё влияет на всё.

Это переход от миров, которые мы **смотрим**, к мирам, в которых мы **существуем**.

2. Базовый архитектурный принцип

Главный принцип прост:

> Мир — это материя.

Объекты вторичны. Первична — материальная среда.

Стена — это не меш с текстурой. Это область материала, обладающая весом, прочностью и способностью меняться.

Дерево — это не модель. Это вещество, которое может гореть, гнить, впитывать влагу и превращаться в золу.

Гора — это не фон. Это масса материала, которую можно изменить.

В таком мире поведение рождается не из скриптов, а из свойств самой материи. И именно поэтому мир начинает ощущаться живым.

3. Слой частиц

В основании этого мира лежит самая простая единица — ****частица****.

Это не сложный вычислительный объект и не то, что система постоянно просчитывает. Частица — это скорее ****идея****, фундаментальное представление о том, из чего состоит материал.

Она позволяет миру изменяться ****естественно и постепенно****. Благодаря частицам материал способен превращаться: дерево медленно обугливается с края, металл покрывается ржавчиной, органика превращается в золу и дым.

Частицы существуют как возможность. Они дают среде внутреннюю гибкость и способность к настоящим превращениям, не требуя при этом огромных вычислительных ресурсов. Они почти незаметны в повседневной симуляции, но именно они позволяют миру чувствовать время и влияние среды.

4. Материалы как основа поведения

Материалы — это сердце и разум новой архитектуры.

Каждый материал несёт в себе собственный характер: как он сопротивляется, деформируется, разрушается, взаимодействует с теплом, водой и другими веществами. Материал — это не просто внешний вид, это набор правил существования в мире.

Благодаря этому один и тот же принцип работает для всего: камень, дерево, металл, ткань, почва. Мир становится целостным. Поведение возникает естественно, из самой природы вещества, а не из заранее написанных исключений.

5. Материальные области и объекты

В таком мире объекты больше не являются главными сущностями.

Объект — это всего лишь временная композиция материальных областей. Он существует ровно до тех пор, пока сохраняется состав и целостность этих областей.

Когда материал меняется — меняется и объект. Деревянная балка может медленно прогорать. Металлический меч — гнуться и ржаветь. Стекло — покрыться трещинами. Объект перестаёт быть фиксированной сущностью и становится состоянием материи.

6. Разрушение и фрагментация

Разрушение в этом мире — естественный процесс, а не запланированное событие.

Когда материал не выдерживает нагрузки, он деформируется, трескается и распадается на фрагменты. Эти фрагменты становятся частью среды: некоторые быстро превращаются в пыль, другие остаются лежать как обломки, а крупные могут стать новыми объектами или частью рельефа.

Разные материалы разрушаются по-разному. Это делает каждый момент разрушения уникальным и правдоподобным.

7. Рельеф как живой материал

Земля и камень перестают быть статичным фоном. Они становятся полноценным материалом, который можно копать, насыпать, формировать и изменять. Рельеф превращается в динамическую часть мира, реагирующую на действия игрока и естественные процессы.

8. Вода, огонь и атмосфера

Вода, огонь и воздух больше не являются отдельными системами. Они — состояния и процессы внутри единой материальной среды.

Вода течёт, впитывается, испаряется и формирует ландшафт.

Огонь распространяется через горючие материалы, превращая одно вещество в другое.

Атмосфера служит средой, в которой живут все эти процессы.

Всё взаимосвязано. Всё влияет на всё.

9. Adaptive Simulation

Чтобы такой мир мог существовать в реальном времени, симуляция должна быть умной. Она не пытается считать всё и всегда с одинаковой точностью. Она сосредотачивает вычислительные силы именно там, где это важно — рядом с игроком, важными событиями и активными процессами.

Мир остаётся глубоким, но при этом жизнеспособным.

10. Философия

Мы больше не хотим играть внутри декораций.

Мы хотим существовать внутри миров, которые обладают собственной материальной правдой.

Симуляционно-нативные материальные миры — это попытка создать цифровые пространства, где всё связано, всё имеет последствия и всё ощущается настоящим.

Не просто красивая картинка.
А среда, в которой можно жить.

Заключение

Будущее виртуальных миров лежит не в большем количестве полигонов, а в новом понимании того, что такое «мир».

Когда материалы станут основой, а не украшением,
когда изменения будут естественными, а не прописанными,
когда цифровая реальность обретёт внутреннюю материальную целостность —

тогда мы наконец перейдём от создания игр к созданию новых миров.